

Control 2, 2023-2024.

Ejercicio 1 (4.0 puntos)

Una partícula de masa $m = 2$ kg se mueve en el plano XY sujeta a las siguientes componentes de la fuerza $\vec{F} = f_x \hat{i} + f_y \hat{j}$:

$$f_x = -K \frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - \mu v_x, \quad f_y = -K \frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - \mu v_y,$$

donde x, y, v_x, v_y son las componentes cartesianas de posición $\vec{r}$ y velocidad $\vec{v}$, coeficiente de rozamiento $\mu = 0.01$ N/(m/s) y constante $K = 100$ N m². La partícula parte de la posición $x_0 = 3$ m, $y_0 = 0$ m, y velocidad $v_{x0} = 0$ m/s, $v_{y0} = 5$ m/s. Se considera el movimiento de la partícula durante un *tiempo de 50 segundos*. Escribir un *script Control2_1.m* que haga lo siguiente:

1A (3.0 puntos). Integrar numéricamente la ecuación de movimiento de Newton, con resolución temporal $dt = 10^{-4}$ s, para obtener la trayectoria de la partícula y representarla gráficamente (*subplot 1*).

1B (1.0 puntos). Obtener la distancia recorrida $L(t)$ por la partícula en función del tiempo t , y representarla gráficamente (*subplot 2*).

$$L(t) = \int_0^t |\vec{v}(t')| dt'$$

Ejercicio 2 (4.0 puntos)

Se considera un sistema compuesto por $N = 17$ partículas con cargas eléctricas q_n , para $n = 1$ hasta N , colocadas sobre el plano XY, siendo las coordenadas (en metros) x_n , y_n y z_n de la partícula número n :

$$x_n = 5 \cos((n-1)\omega + \pi/2) \quad ; \quad y_n = 2 \sin((n-1)\omega + \pi/2) + 3 \quad ; \quad z_n = 0 \quad ,$$

donde $\omega = 2\pi/N$ radianes.

Se conoce el potencial electrostático $V_0 = -3$ V en N posiciones, siendo sus coordenadas (en metros) X_j , Y_j y Z_j de la posición número j :

$$X_j = (j-1) - \frac{N}{2} \quad ; \quad Y_j = 0 \quad ; \quad Z_j = 0 \quad \text{para } j = 1 \text{ hasta } N.$$

El potencial electrostático en cada posición número j viene dado por la suma del potencial electrostático producido por las cargas q_n :

$$V_0 = \sum_{n=1}^N K \frac{q_n}{d_{jn}} \quad , \text{ para cada posición } j,$$

donde K es la constante de Coulomb y d_{jn} es la distancia que separa la posición j de la partícula n .

Escribir un *script Control2_2.m* que haga lo siguiente:

2A (1.0 puntos). Representar gráficamente (*subplot 1*) mediante circulitos rojos la posición de las partículas en el plano XY, así como las posiciones donde se conoce el potencial electrostático mediante circulitos azules.

2B (3.0 puntos). Resolver el sistema lineal de N ecuaciones con N incógnitas q_n , para encontrar el valor de la carga q_n de cada una de las partículas. Representar gráficamente (*subplot 2*, mediante circulitos unidos por líneas) el valor de las cargas en función del número de partícula.

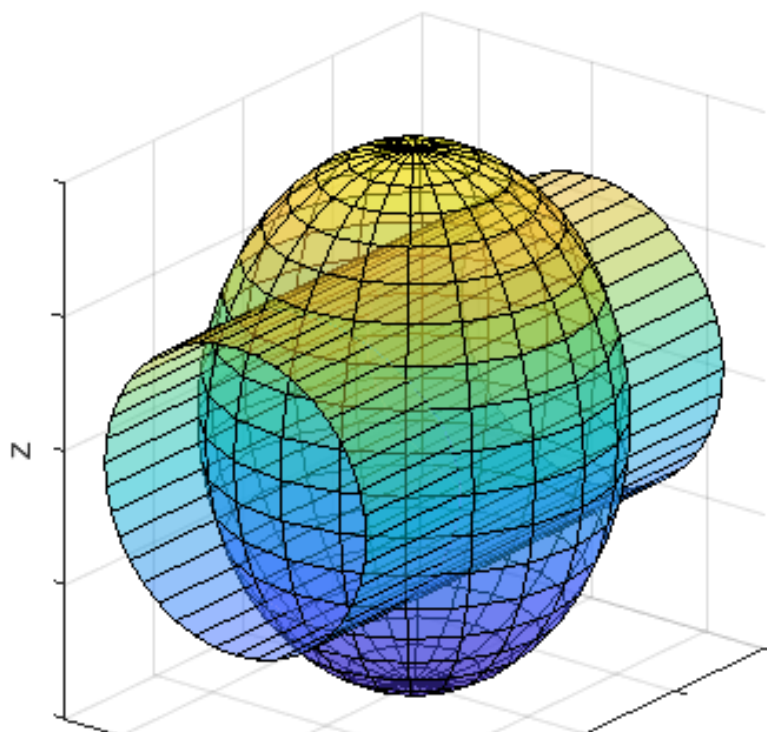


Figure 1: Elipsoide y cilindro del ejercicio 3.

Ejercicio 3 (2 puntos)

Escribir un *script* **Control2_3.m** que calcule, mediante un método Montecarlo, el volumen común encerrado dentro de un elipsoide y un cilindro que se indican más abajo (ver figura), empleando 10^7 coordenadas XYZ aleatorias, *en el rango del espacio apropiado*. Mostrar el resultado en la ventana de comandos.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} < 1 \quad (\text{elipsoide})$$

$$y^2 + z^2 < R^2 \quad (\text{cilindro})$$

Datos: $a = 3$ m, $b = 3$ m, $c = 4$ m, $R = 2.3$ m.

=====

Como resultado del control, deben enviarse (adjuntos) **TODOS** ficheros pertinentes (incluso en blanco) desde la cuenta de correo institucional del estudiante a la dirección **gabino.rubio@uam.es**. El asunto del mensaje debe ser **Control2**.